

练习1：跨越界的四角

用工作台核验前，先独立完成下面的图与化简。

$F = \Sigma m(0, 2, 8, 10)$

画出卡诺图，标出一个四格组，写出被消去的变量。

AB / CD	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

我的分组（写出各组最小项）：

哪些变量在组内变化，哪些保持不变？

最简与或式与真值核验：

练习2：同一格可以重复使用

用工作台核验前，先独立完成下面的图与化简。

$F = \Sigma m(5, 6, 7, 10, 11, 14, 15)$

用尽可能少的乘积项覆盖全部1。说明为什么重叠分组是允许的。

AB / CD	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

我的分组（写出各组最小项）：

哪些变量在组内变化，哪些保持不变？

最简与或式与真值核验：

练习3：利用无关项

用工作台核验前，先独立完成下面的图与化简。

$F = \Sigma m(0, 1, 2, 4); d = \Sigma d(5, 6)$

只使用能帮助扩组的无关项，写出最简与或式。检查无关项输出是否必须为1。

A / BC	00	01	11	10
0				
1				

我的分组（写出各组最小项）：

哪些变量在组内变化，哪些保持不变？

最简与或式与真值核验：

额外回忆：无关项必须全部覆盖吗？一个组能不能包含0？

核对1：跨边界的四角

同色框属于同一个组；虚线分段表示跨边界相邻。

卡诺图 · 分组与化简
 $F = B' \cdot D'$



1 m(0, 2, 8, 10) → $B' \cdot D'$

同色虚线框：跨边界同一组；数字：组号。
最少项数 → 最少文字数 · 真值验证通过

四角中B=0、D=0恒定；A和C在组内变化，因此消去A和C。

核对重点：所有实际1都被覆盖，没有0落入组内；不要只核对最终公式。

核对2：同一格可以重复使用

同色框属于同一个组；虚线分段表示跨边界相邻。

卡诺图 · 分组与化简

$$F = B \cdot C + A' \cdot B \cdot D + A \cdot C$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	m0 0	m1 0	m3 0	m2 0
01	m4 0	m5 1 2	m7 1 1 2	m6 1 1
11	m12 0	m13 0	m15 1 1 3	m14 1 1 3
10	m8 0	m9 0	m11 1 3	m10 1 3

1 $m(6, 7, 14, 15) \rightarrow B \cdot C$

2 $m(5, 7) \rightarrow A' \cdot B \cdot D$

3 $m(10, 11, 14, 15) \rightarrow A \cdot C$

同色虚线框：跨边界同一组；数字：组号。

最少项数 $\rightarrow$ 最少文字数 · 真值验证通过

其中AC、BC各为一个四格组；m5与m7形成一组，得到A'BD。m7、m14、m15等可参与不止一个组。

核对重点：所有实际1都被覆盖，没有0落入组内；不要只核对最终公式。

核对3：利用无关项

同色框属于同一个组；虚线分段表示跨边界相邻。

卡诺图 · 分组与化简

$$F = C' + B'$$

A \ BC	00	01	11	10
0	m0 1 1 2	m1 1 2	m3 0	m2 1 1
1	m4 1 1 2	m5 × 2	m7 0	m6 × 1

$$1 \ m(0, 2, 4, 6) \rightarrow C'$$

$$2 \ m(0, 1, 4, 5) \rightarrow B'$$

同色虚线框：跨边界同一组；数字：组号。

最少项数 → 最少文字数 · 真值验证通过

m5帮助B'扩成四格，m6帮助C'扩成四格。无关项上的输出无需强制等于0或1，不必全部覆盖。

核对重点：所有实际1都被覆盖，没有0落入组内；不要只核对最终公式。

线性回归：第一步参考

默认数据、 $w=b=0$ 、 $\eta=0.1$ ： $dw=-6.85000$ ， $db=-2.05000$ 。同步更新后 $w=0.68500$ ， $b=0.20500$ ，训练L从7.92750降到3.64916。

把一次实验写成自己的理解

打开AI小实验，先写预测，再点一步；把没讲清的概念存成复习卡。

模型 $\hat{y}=wx+b$; $L=\Sigma(\hat{y}-y)^2/(2m)$; $MSE=2L$ 。两个梯度从同一组旧参数计算。

1. 学习率

η 从0.1改为0.8。你预计损失怎样变化？实际1步、20步后分别是多少？

2. 特征尺度

x 放大50倍、 y 不变。最优斜率为什么约缩小为原来的1/50？稳定学习率为什么改变？

3. 离群点与测试集

加入离群点后，最小二乘参考怎样改变？训练误差最小是否保证测试误差最小？

下次复习，我要不看答案解释的一个概念：

基础参考（公式与概念核对；演示题与数据由本项目自编）：

MIT Computation Structures：数字逻辑结构讲义。

Stanford CS229：线性回归与批量梯度下降讲义。